📩 **Part-1: MikroTik → Email-এ Auto Backup পাঠানো**

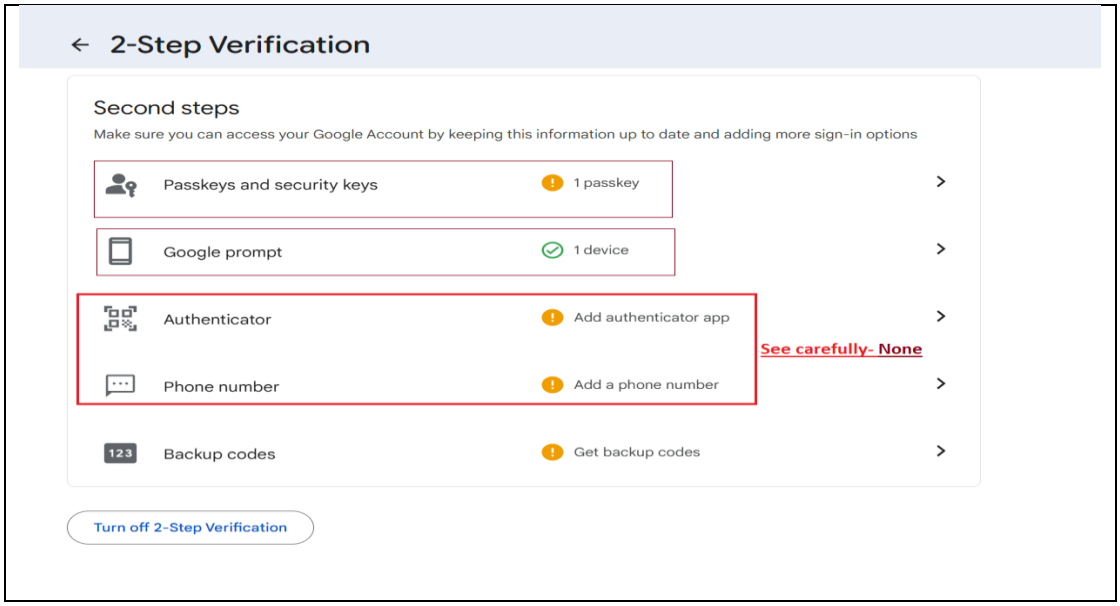
❗ **2-Factor Authentication (2FA) বিষয়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ**

আপনাকে **Gmail App Password** ব্যবহার করতে হবে

🔐 **Gmail App Password তৈরি করার ধাপ**

1. Google Account → **Security**
2. **2-Step Verification** ON থাকতে হবে

Google এখন **শুধু Google Prompt / Passkey থাকলে App Password hide করে দেয়।**

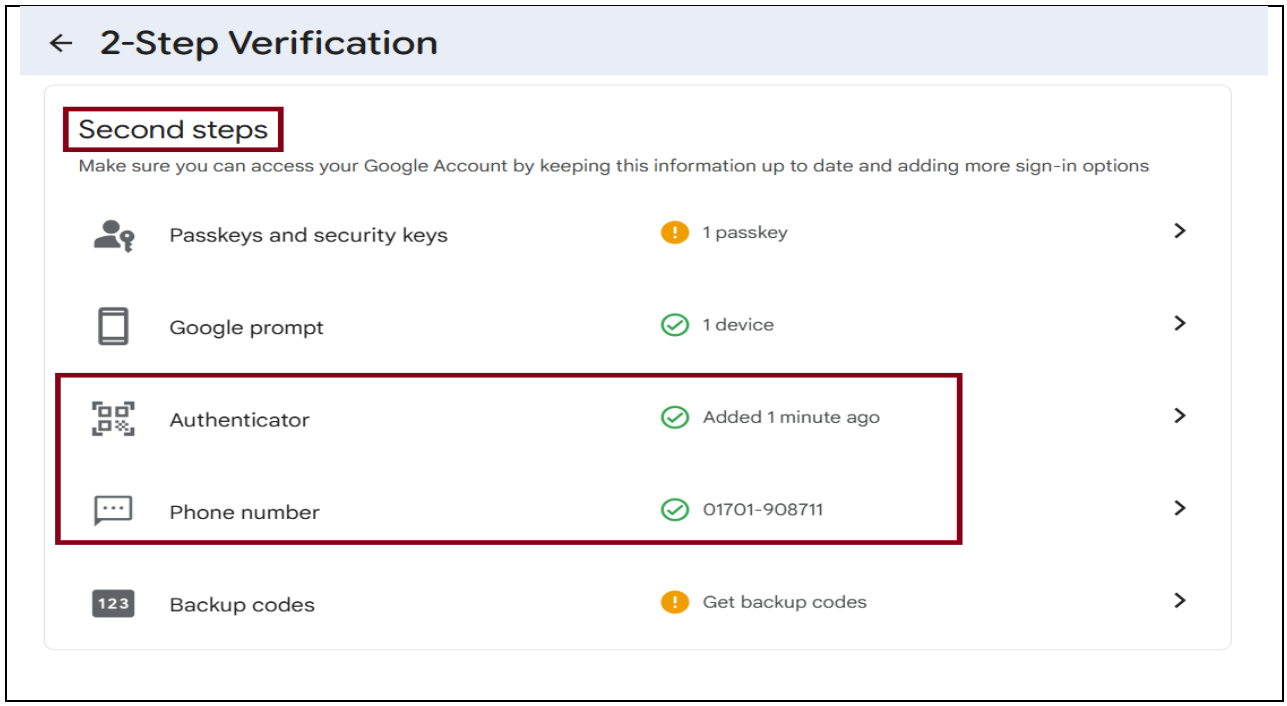


👉 App Password দেখাতে হলে আপনাকে **Authenticator App (TOTP)** বা **Phone number** add করতে হবে।

Authenticator App add করুন
Step-by-step:

1. **Authenticator** এ ক্লিক করুন
2. **Add authenticator app**
3. Mobile-এ **Google Authenticator** install করুন
4. QR scan করুন
5. 6-digit code দিন → DONE ✅

➡️ এখন Google বুঝবে আপনি "legacy app" ব্যবহার করবেন
➡️ তখনই **App Password option enable হবে**



🥈 **Option-2 (Alternative)**

Phone number add করুন (SMS/Call)

- Phone number verify করুন
- অনেক সময় এতে App Password আসে
  ⚠️ তবে সব account-এ reliable না

🔄 তারপর কী করবেন?

Authenticator add করার পর:

1. আবার যান
   👉 **Security → 2-Step Verification** or https://myaccount.google.com/apppasswords
2. একদম নিচে scroll করুন
3. দেখবেন 👉 **App passwords** 🎯

🔐 App Password তৈরি করার নিয়ম (Recall)

- App: Mail
- Device: Other (MikroTik)
- Name: MikroTik
- Generate → **16-digit password**

⚠️ এটাকে save করে রাখবেন

📌 Important Truth (ভুল করবেন না)

বিষয়	অবস্থা
2FA OFF করলে	❌ App Password আসবে না
Only Google Prompt	❌ App Password hidden
Authenticator add	✅ App Password visible
Normal Gmail password	❌ MikroTik-এ কাজ করবে না

Step-1

MikroTik থেকে Gmail দিয়ে ই-মেইল পাঠানোর সেটআপ করার জন্য।MikroTik নিজে থেকে ইমেইল পাঠাতে পারে না, যদি না তাকে বলা হয়:

- কোন **SMTP server** ব্যবহার করবে
- কোন **email account** দিয়ে পাঠাবে
- কীভাবে **secure connection (TLS/SSL)** করবে

এই কমান্ডটাই সেই সেটআপ করে।

/tool e-mail set address=smtp.gmail.com port=465 start-tls=yes from=rionmia421@gmail.com user=rionmia421@gmail.com password="pyfe hskn fifm dmsb"

🔷 **address=smtp.gmail.com**

➡️ Gmail-এর SMTP server

➡️ এখান দিয়ে mail পাঠানো হবে

🔷 **port=465**

➡️ Secure SMTP (SSL) port

➡️ Gmail এই port allow করে

🔷 **start-tls=yes**

➡️ Mail পাঠানোর সময় encryption হবে

➡️ Security জন্য জরুরি

⚠️ Note:

Port **465 হলে সাধারণত start-tls=no**,

Port **587 হলে start-tls=yes** recommended

🔷 **from=**

➡️ যেই email address থেকে mail যাবে

➡️ সাধারণত user এর সাথে same হয়

🔷 **user=**

➡️ Gmail login email

🔷 **password=**

➡️ এটা **Gmail App Password**

➡️ এটা normal Gmail password **না**

➡️ 2-Step Verification অন থাকলে Google এটা দেয়

Step-2:

নিচের কমান্ড দিয়ে MikroTik router থেকে **ইমেইল পাঠানো যায়**।কমান্ডটা মূলত **SMTP কাজ করছে কিনা টেস্ট করার জন্য**।

```
/tool e-mail send to="rionmia421@gmail.com" subject="Test from MikroTik" body="SMTP OK"
```

👉 মানে: **"Router থেকে এই email address (rionmia421@gmail.com) এ একটা test mail পাঠাও". কমান্ডটি দেবার পরে তোমার ইমেইল এড্রেস চেক করে দেখো ইমেইল গিয়েছে কিনা।**

এই কমান্ড **তখনই কাজ করবে**, যখন আগে SMTP config করা থাকবে।

Step-3:

👉 MikroTik router-এর automatic backup নিয়ে ইমেইলে পাঠানোর জন্য মানে, router নিজে নিজে backup বানাবে এবং সেটা তোমার Gmail-এ পাঠাবে।

এই Script-এর কাজ (High level)

1 আজকের তারিখ ও সময় নেয়

2 সেই তারিখ-সময় দিয়ে **unique filename** বানায়

3 **System backup (.backup)** তৈরি করে

4 **Config export (.rsc)** তৈরি করে

5 ৫ সেকেন্ড অপেক্ষা করে (As you wish)

6 দুইটা ফাইলই (.backup & .rsc) **email attachment হিসেবে পাঠায়**

```
/system script
add name=AutoBackupEmail \
policy=read,write,policy,test,password,sensitive,ftp,reboot \
source={

   :local d [/system clock get date]
   :local t [/system clock get time]

   # make safe filename
   :set d [:pick $d 0 3] . [:pick $d 4 6] . [:pick $d 7 11]
   :set t [:pick $t 0 2] . [:pick $t 3 5] . [:pick $t 6 8]

   :local fname ("backup_" . $d . "_" . $t)

   /system backup save name=$fname
   /export file=$fname

   # wait for files to be written
   :delay 5

   /tool e-mail send \
      to="rionmia421@gmail.com" \
      subject=("MikroTik Backup " . $d) \
      body="Daily automatic backup attached" \
      file=($fname . ".backup," . $fname . ".rsc")
}
```

1️⃣ **Script তৈরি করা**

/system script add name=AutoBackupEmail

➡️ Script-এর নাম: **AutoBackupEmail**

2️⃣ **Policy কেন দরকার**

policy=read,write,policy,test,password,sensitive,ftp,reboot

➡️ Script যেন পারে:

- system read/write করতে
- backup নিতে
- password / sensitive data access করতে
- file attach করতে

⚠️ policy না দিলে script কাজ করবে না।

3️⃣ **Date ও Time নেওয়া**

:local d [/system clock get date]

:local t [/system clock get time]

➡️ আজকের তারিখ ও সময় নেওয়া

4️⃣ Filename safe বানানো (খুব গুরুত্বপূর্ণ)

```
:set d [:pick $d 0 3] . [:pick $d 4 6] . [:pick $d 7 11]
:set t [:pick $t 0 2] . [:pick $t 3 5] . [:pick $t 6 8]
```

👉 কারণ:

- MikroTik filename-এ / : space সমস্যা করে
- Date/Time clean না করলে file create fail করে

📌 উদাহরণ:

backup_jul052025_142530

5️⃣ Filename বানানো

```
:local fname ("backup_" . $d . "_" . $t)
```

➡️ backup এর নাম final করা

6️⃣ Binary system backup

```
/system backup save name=$fname
```

✅ RouterOS full backup
✅ Restore করলে router আগের অবস্থায় ফিরে যাবে
⚠️ অন্য model-এ restore করা যায় না

7️⃣ Text config export

```
/export file=$fname
```

✅ Human readable
✅ অন্য MikroTik-এ import করা যায়
✅ Disaster recovery-তে খুব দরকারি

8️⃣ Delay কেন?

```
:delay 5
```

➡️ Router যেন file পুরোপুরি লিখতে পারে
➡️ না দিলে attachment empty যেতে পারে

9️⃣ Email দিয়ে backup পাঠানো

```
/tool e-mail send \
to="rionmia421@gmail.com" \
subject=("MikroTik Backup " . $d) \
body="Daily automatic backup attached" \
file=($fname . ".backup," . $fname . ".rsc")
```

👉 দুইটা file একসাথে attach হচ্ছে:

- .backup
- .rsc

এই Script ব্যবহার করলে সুবিধা

✅ প্রতিদিন auto backup
✅ Router crash হলেও Gmail-এ backup safe
✅ Manual backup করার ঝামেলা নাই
✅ Remote location router-এর জন্য perfect

Step-4:

👉 AutoBackupEmail script-টা প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে অটোমেটিক চালানোর জন্য.

/system scheduler add name=DailyBackupEmail start-time=22:20:00 interval=1d on-event="/system script run AutoBackupEmail"

◈ name=DailyBackupEmail
→ Scheduler task-এর নাম
→ পরে edit / remove করা সহজ হয়

◈ start-time=22:20:00
→ প্রতিদিন রাত 10:20 PM এ চলবে
→ Router reboot হলেও ওই সময় থেকেই আবার গণনা করবে

◈ interval=1d
→ প্রতি ১ দিন পরপর চলবে
→ মানে daily task

◈ on-event="/system script run AutoBackupEmail"
→ এই সময়ে AutoBackupEmail script রান করবে
→ যেটা:

- backup নেয়
- export করে
- email পাঠায়

পুরো Flow (এক নজরে)

🕒 22:20
↓
System Backup তৈরি
Config Export
Gmail-এ পাঠানো
↑
🔁 প্রতিদিন repeat

এটা কেন দরকার?

✅ Manual backup ভুলে গেলেও সমস্যা নেই
✅ Router damage / reset হলেও backup safe
✅ Remote site router-এর জন্য best
✅ ISP / Office network-এ standard practice

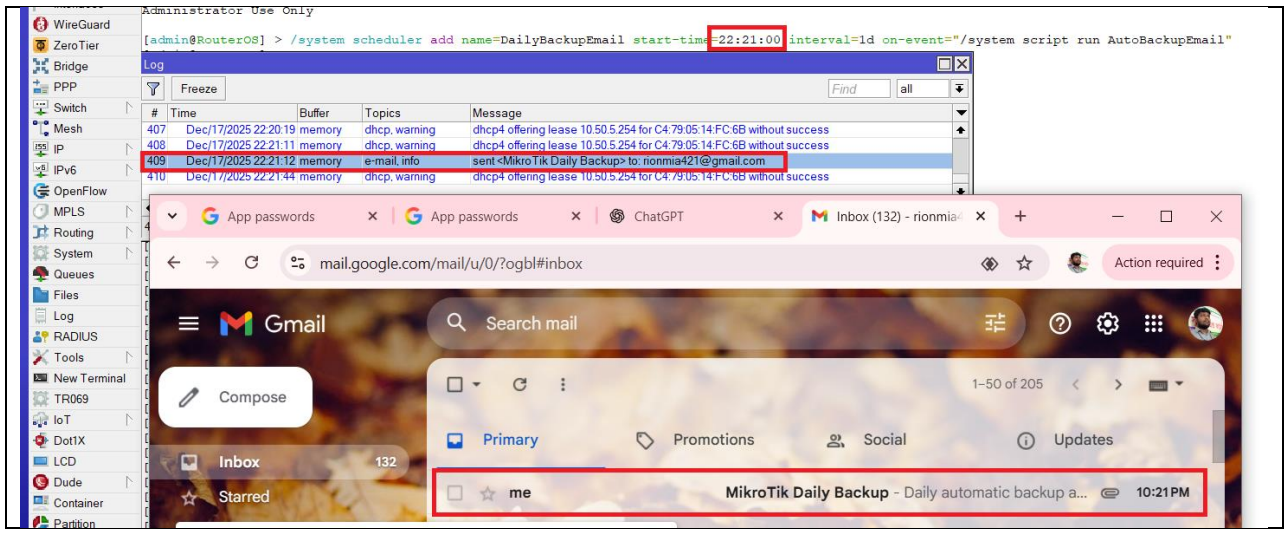
Check করার কমান্ড

Scheduler add হয়েছে কিনা দেখো:

/system scheduler print
Script error থাকলে দেখো:
/log print where message~"script"

সংক্ষেপে এক লাইনে:
👉 এই scheduler command router-কে বলে দেয়: “প্রতিদিন রাত 10:20-এ backup নিয়ে email পাঠাও।”

Our Final Output:



Finally কাজ হয়েছে

ছবিটা দেখে যা বোঝা যাচ্ছে:

- MikroTik **scheduler 22:21** এ রান করেছে
- Log-এ দেখা যাচ্ছে: **“sent <MikroTik Daily Backup> to …@gmail.com”**
- Gmail Inbox-এ **“MikroTik Daily Backup”** মেইল এসেছে (10:21 PM)

মানে 👉 **Daily auto backup script ঠিকমতো রান হয়েছে এবং ইমেইল সফলভাবে পাঠানো হয়েছে**